

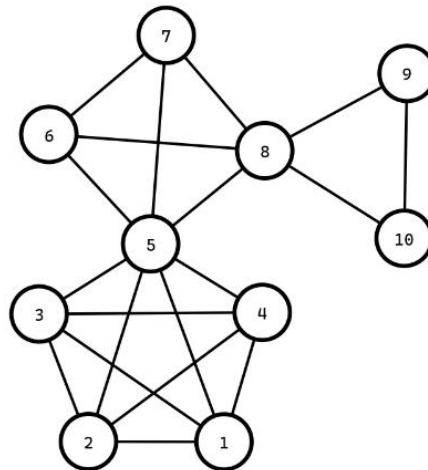
Paket Soal 1 OSK Informatika

Oleh: Muhammad Nafis Habibi

- Abstraksi Berpikir Komputasional : 10 soal
 - Pemecahan Masalah Komputasional : 5 x 3 soal
 - Pemahaman Algoritma dalam Bahasa C++: 5 x 3 soal
-

Bagian A. Abstraksi Berpikir Komputasional

Soal 1. Merakit Robot

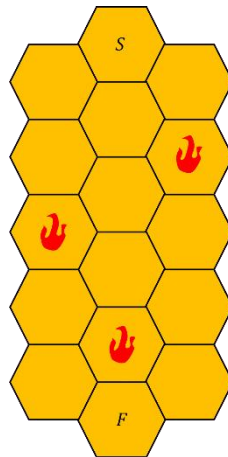


Kwek sedang merakit robot. Jaringan dari kabel-kabel yang menghubungkan tiap bagian robot dapat dilihat seperti gambar di atas. Kwek hanya ingin memakai kabel sesedikit mungkin dengan syarat setiap bagian robot harus tetap terhubung dengan setiap bagian yang lain melalui jaringan kabel yang ada. Ada berapa banyak cara pemilihan kabel sesedikit mungkin yang dapat menghubungkan semua bagian robot?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 3600

Soal 2. Sarang Tawon



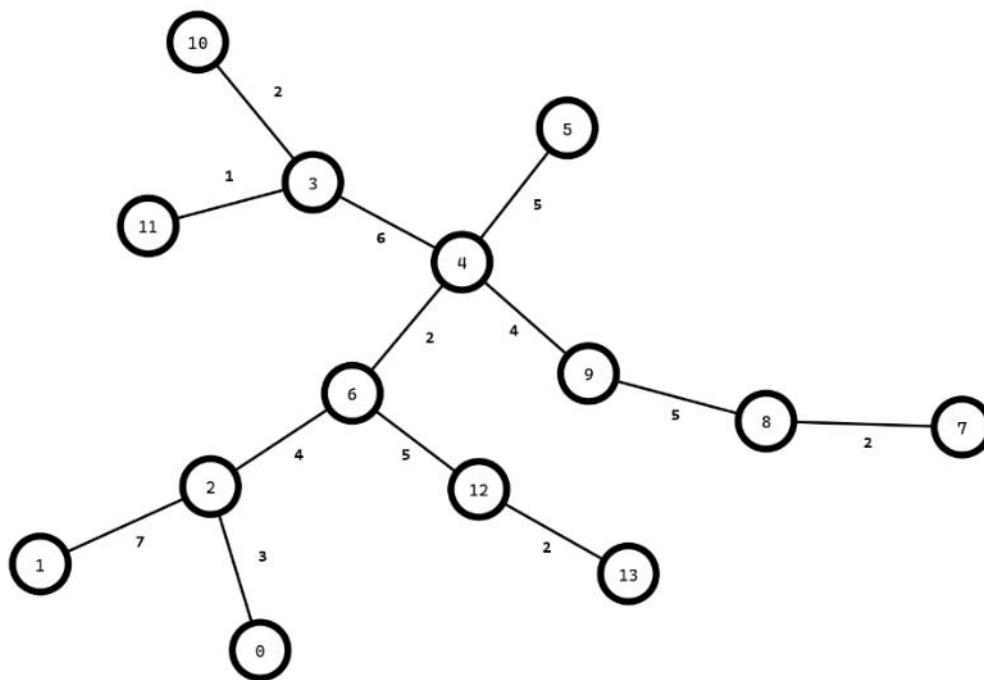
Kwek sedang mencari serangga. Dia masuk ke sarang tawon dan tidak sengaja membakar sarangnya. Sekarang Kwek harus keluar dari sarang tawon itu. Di atas adalah gambar dari sarang tawon yang terbakar. Kwek sedang berada di petak S dan pintu keluar berada di petak F. Petak yang berapi tidak dapat dilewati karena berbahaya. Jika Kwek hanya bisa berjalan ke bawah, kiri bawah, dan kanan bawah, berapa banyak jalur berbeda yang dapat Kwek lewati saat keluar dari sarang?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 35

Soal 3. Mesin Pemindah Barang

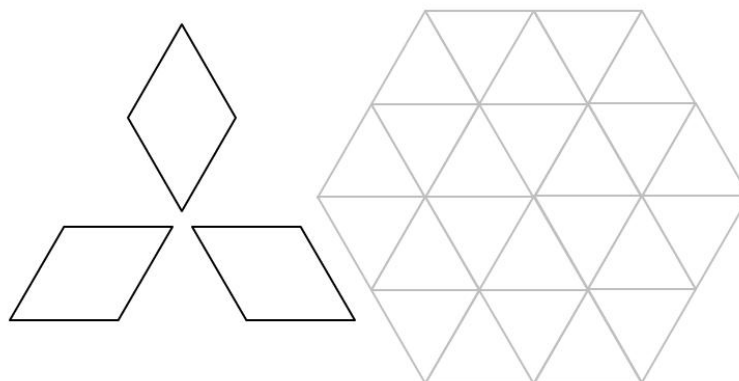
Pak Dengklek merupakan ilmuwan terbaik di Singanesia. Saat ini ia hendak mencoba penemuan terbarunya, mesin teleportasi! Ia ingin mencoba mesinnya tersebut untuk memindahkan barang sejauh mungkin. Untungnya, Singanesia merupakan negara yang cukup besar.



Bantulah Pak Dengklek mencari pasangan kota terjauh yang mungkin! Perhatikan bahwa pasangan kota terjauh yang dimaksud adalah 2 buah kota A dan B sehingga untuk setiap pasangan kota C dan D, $C \neq A$ atau $D \neq B$, sehingga jarak dari kota A dan B di graf di bawah lebih besar dari pada jarak C dan D.

- A. 22
- B. 23**
- C. 24
- D. 25
- E. 26

Soal 4. Ditangkap Tawon



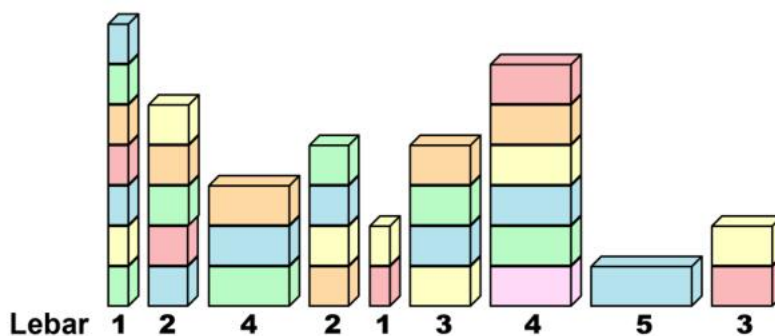
Kwek ditangkap oleh para tawon karena telah membakar sarang mereka. Akhirnya Kwek dihukum untuk membangun kembali sarang mereka. Terdapat ubin berbentuk belah ketupat yang akan diletakkan pada dinding sarang tawon berupa kisi-kisi segitiga (triangular grid) berbentuk heksagonal dengan panjang sisi 2. Terdapat 3 orientasi ubin yang dibolehkan. Untuk memaksimalkan hukuman, para tawon ingin Kwek untuk membuat semua kombinasi peletakan ubin jika ubin diletakkan pada dinding hingga penuh. Ada berapa banyak kombinasi peletakan ubin yang ada?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 20

Soal 5. Menara Balok

Cici sedang bermain dengan balok mainannya. Setiap balok memiliki tinggi yang sama, tetapi berbeda lebarnya. Dia membangun sembilan menara yang indah, masing-masing dibuat dengan balok dengan lebar yang sama.



Untuk mengubah ketinggian menara, Cici dapat menambahkan balok yang bentuknya sama ke balok paling atas suatu menara (tidak harus dari balok yang ada di tumpukan-tumpukan tersebut), atau menghilangkan satu atau beberapa balok yang paling atas pada suatu menara. Perlu diperhatikan bahwa, energi untuk mengubah ketinggian menara sebanding dengan lebar dan jumlah balok. Misalnya: menghilangkan 2 balok dari menara dengan lebar 1 harganya $2 \times 1 = 2$ unit energi; dan menambahkan 4 balok ke menara dengan lebar 3 biaya $4 \times 3 = 12$ unit energi. Cici ingin semua menara memiliki ketinggian yang sama, dan dia ingin menghabiskan total energi yang sesedikit mungkin.

Berapa total energi yang minimum untuk mendapatkan menara yang tingginya sama? Asumsikan Cici memiliki tak hingga banyaknya persediaan balok untuk setiap ukuran.

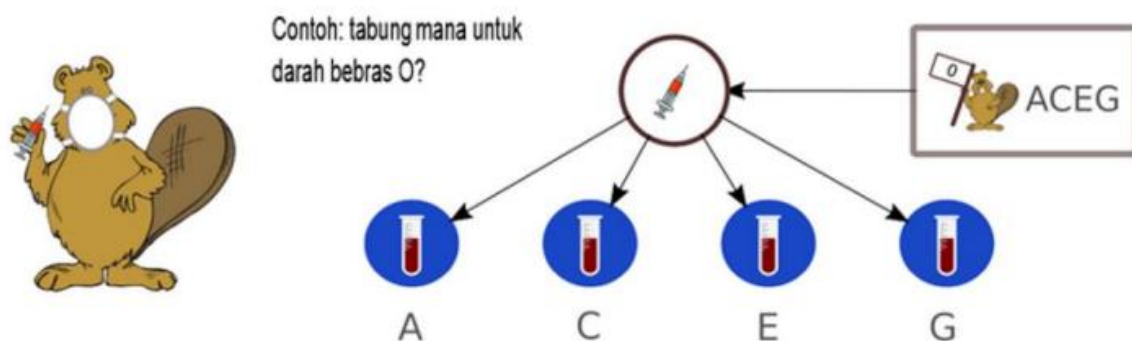
Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawab: _____

Jawaban: 39

Soal 6. Pemeriksaan Darah

Dokter Budi tahu persis bahwa satu dari 16 pasiennya benar-benar terinfeksi virus dan lainnya tidak, tapi tidak tahu siapakah dia. Sayangnya ia hanya punya 8 tabung darah yang dilabeli: A, B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk mengidentifikasi siapa si sakit, ia perlu mendapatkan tabung yang darahnya terinfeksi. Ia mengambil sampel darah dari setiap pasien dan membagi ke dalam empat dari delapan tabung itu. Setiap pasien memiliki kombinasi tabung yang berbeda dan pembagian darah dilakukan dengan tanpa salah. Misalnya sampel darah pasien nomor 0 dibagi ke tabung-tabung A, C, E dan G dan pasien nomor 1 ke tabung-tabung A, C, E, dan H.

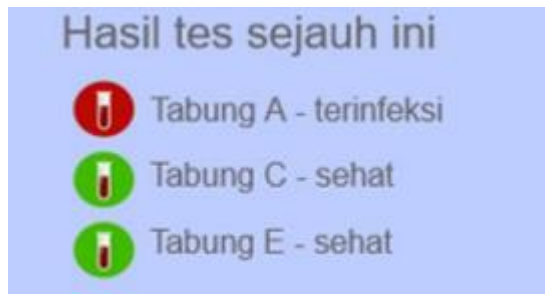


Selengkapnya tabung-tabung pembagian sampel darah adalah sesuai dengan tabel berikut:

Pembagian tabung sampel darah

0 ACEG	4 ADEG	8 BCEG	12 BDEG
1 ACEH	5 ADEH	9 BCEH	13 BDEH
2 ACFG	6 ADFG	10 BCFG	14 BDFG
3 ACFH	7 ADFH	11 BCFH	15 BDFH

Setelah melakukan pembagian itu, setiap tabung diperiksa dan ternyata Budi sudah mengetes tabung A terinfeksi, C sehat, dan E sehat.



Ternyata Budi hanya perlu mengetes satu kali lagi. Tabung mana yang dapat dipakai Dokter Budi untuk mengidentifikasi pasien yang sakit?

- A. F
- B. D
- C. G
- D. B
- E. C

Jawab: _____

Jawaban: C

Soal 7. Permata Favorit

Andi memiliki koleksi pertama. Ia mengurutkan permata miliknya dari paling disukai (favorit) hingga paling tidak disukai.

Budi tahu permata apa saja yang ada di dalam koleksinya Andi, tetapi ia tidak tahu urutan kesukaannya Andi.

Budi memiliki cara untuk mencari permata favorit Andi:

- Budi memilih empat dari permatanya Andi dan bertanya: “Dari keempat permata ini, mana yang paling kamu suka?”
- Lalu, Budi memilih empat permata lagi dan menanyakan hal yang sama.
- Terakhir, Budi memilih empat permata lagi dan menanyakan hal yang sama untuk terakhir kalinya.



Catatan: Ketika Budi menanyakan kelompok permata kedua dan ketiga, ia bisa menanyakan permata yang telah ditanyakan sebelumnya.

Question:

Jika Budi berhasil mencari permata favorit Andi, berapa jumlah permata paling banyak yang mungkin yang ada pada koleksi Andi?

- A. 8
- B. 9
- C. 10**
- D. 11
- E. 12

Jawab: _____

Jawaban: C

Soal 8. Pembalikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Sebuah robot dapat memindahkan objek yang terletak di permukaan yang panjang, seperti pada gambar di atas. Permukaan tersebut dibagi menjadi slot bernomor tanpa batas, dan nomor slot tersebut menunjukkan posisi objek. Robot diprogram dengan menentukan beberapa aturan, dan ia memindahkan objek sesuai dengan aturan tersebut. Setelah menerapkan suatu aturan, robot tidak dapat mengingat posisi objek sebelumnya.

Sebuah objek ditempatkan di salah satu slot bernomor. Robot dapat menerima perintah MOVE atau BACK.

- Ketika robot menerima perintah "MOVE rule 1", ia menjalankan aturan 1.
- Ketika robot menerima perintah "BACK rule 1", ia membalikkan efek aturan 1.

Perintah BACK hanya dapat dilakukan **tepat** setelah perintah MOVE, sesuai dengan perintah MOVE terakhir.

Suatu aturan dianggap dapat dibalik ketika robot dapat mengeksekusi perintah MOVE dan kemudian BACK dengan aturan yang sama, tanpa kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Tidak semua aturan dapat dibalik.

Contoh:

- Aturan A: Pindahkan objek ke slot di sebelah kanan.
Ketika robot menerima perintah "MOVE rule A", ia akan memindahkan objek ke kanan. Ketika robot menerima perintah "BACK rule A", ia akan memindahkan objek ke kiri. Jadi Aturan A dapat dibalik.
- Aturan B: Pindahkan objek ke slot 1.
Ketika robot menerima perintah "MOVE rule B", ia akan memindahkan objek ke slot 1. Ketika robot menerima perintah "BACK rule B", ia tidak dapat menentukan dari mana objek tersebut ditempatkan sebelum dipindah ke slot 1.
Jadi aturan B tidak dapat dibalik.

Perhatikan aturan berikut:

- Jika objek berada di posisi lebih besar dari 8, pindahkan ke slot di sebelah kanan. Jika tidak, biarkan di tempatnya.
- Jika objek berada di posisi lebih besar dari 8, pindahkan ke slot di sebelah kiri. Jika tidak, biarkan di tempatnya.
- Jika objek berada di posisi genap, pindahkan 2 slot ke kanan. Jika tidak, pindahkan ke slot di sebelah kiri.
- Jika objek berada di posisi genap, pindahkan 2 slot ke kanan. Jika tidak, pindahkan 2 slot ke kiri.

Dari empat aturan di atas, ada berapa banyak aturan yang dapat dibalik?

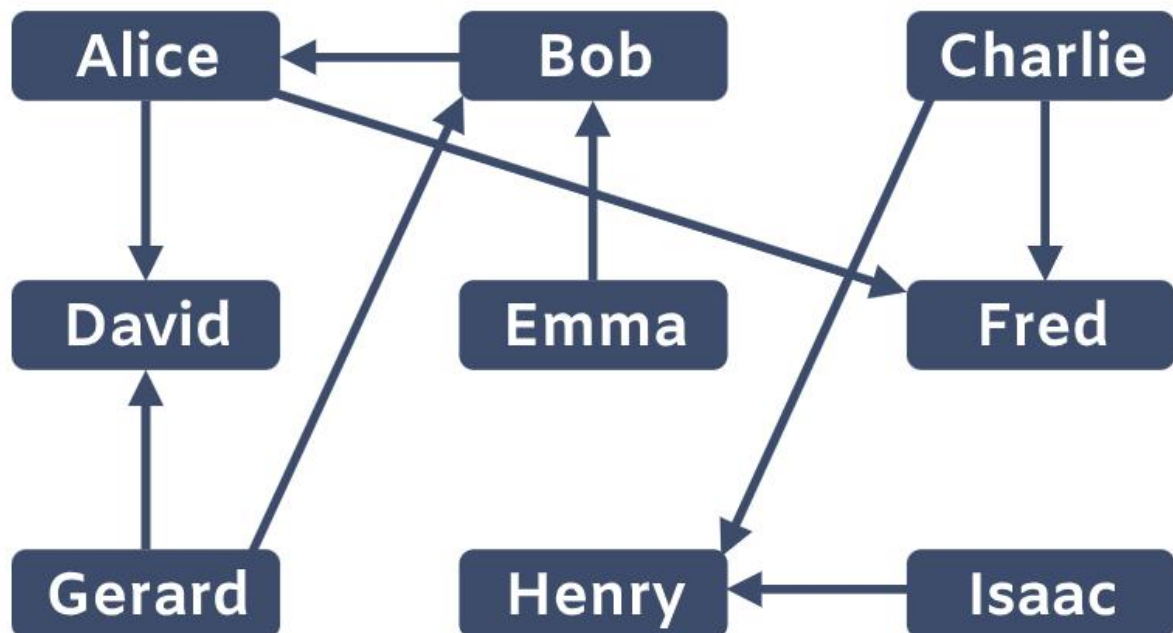
- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

Soal 9. Turnamen Catur

Bebek-bek Pak Dengklek sedang mengadakan turnamen catur. Mereka sudah memainkan beberapa pertandingan. Pada gambar di bawah, setiap panah ditarik dari pemenang ke yang kalah. (Contoh: Bob menang melawan Alice dan Alice menang melawan David.)

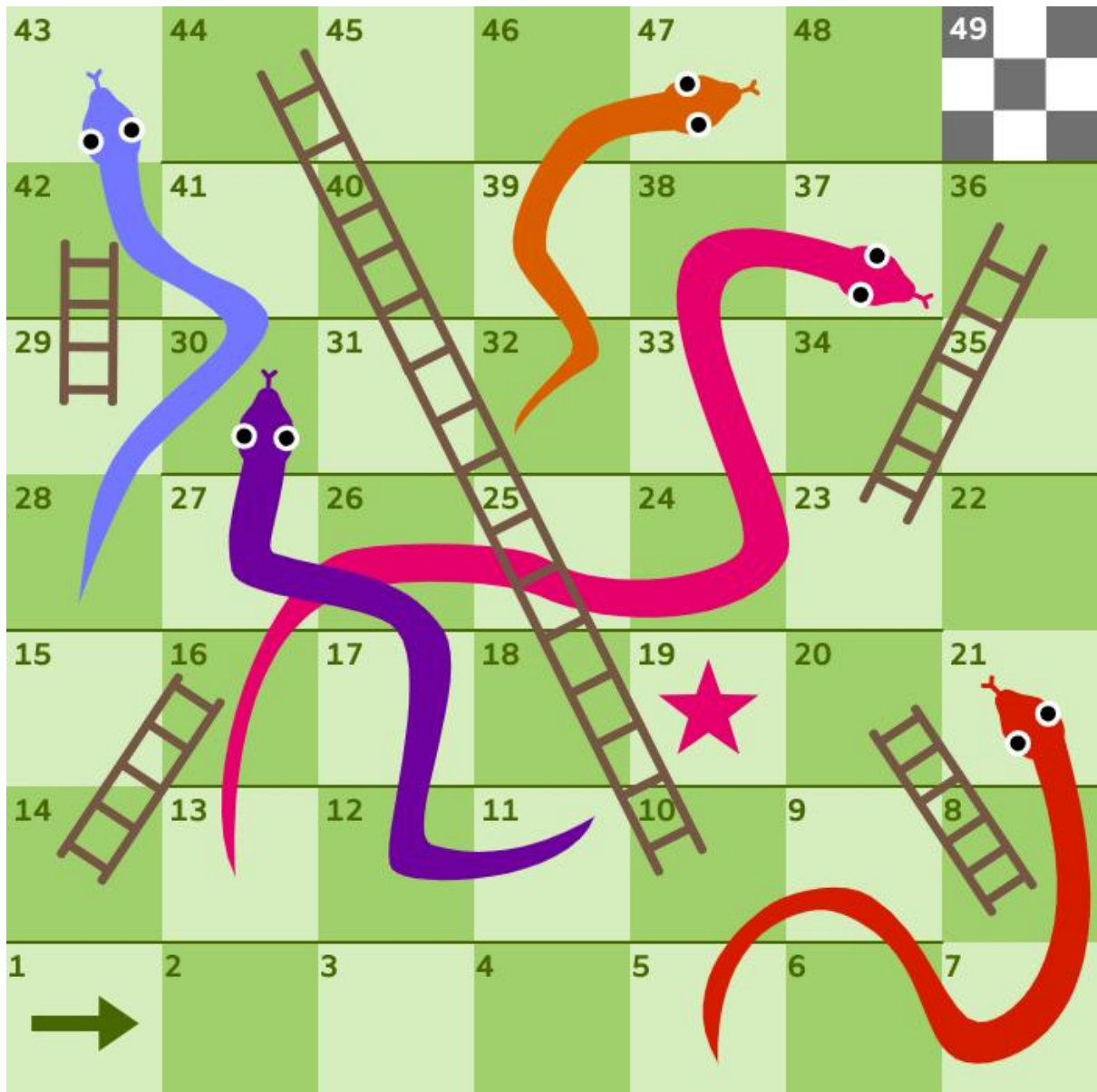
Piala diberikan kepada bebek yang menang melawan semua bebek lainnya. Berapa banyak bebek yang masih mungkin mendapatkan piala?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4**
- E. 5



Soal 10. Ular Tangga

Permainan Ular Tangga dimainkan dengan melempar dadu (dengan nilai 1 sampai 6) dan bergerak sejumlah tempat sesuai angka yang muncul dari posisi sel pemain saat ini. Setiap pemain memulai dari sel nomor 1, dan seorang pemain menang ketika mereka mencapai sel terakhir (49).



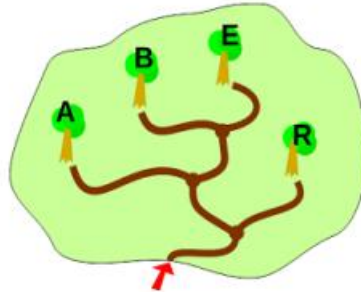
Jika pemain mencapai sel dengan kepala ular, pemain akan meluncur ke ekor ular. Artinya, jika pemain mendarat di sel 21, ular akan membawa pemain kembali ke sel 5. Dan jika pemain mendarat di sel di bagian bawah tangga, pemain akan naik ke puncak tangga tersebut. Artinya, jika pemain mendarat di sel 23, tangga akan membawa pemain ke sel 36.

Jika pemain sedang berada di petak 19, berapa jumlah lemparan dadu minimum untuk menang?

- A. 2
- B. 3**
- C. 4
- D. 5
- E. 6

Bagian B. Pemecahan Masalah Komputasional

Soal 11-13. Kiri Kanan



Bebek-bebek Pak Dengklek menciptakan sistem pengkodean kata yang disebut kode bebek memakai peta di atas:

- Setiap pohon di taman diberi nama dengan satu huruf.
- Kode untuk setiap huruf ditemukan dengan cara mencapai pohon tersebut dengan berbelok kiri (L) dan kanan (R).
- Kode untuk setiap huruf selalu dimulai dari pintu masuk taman (bertanda panah).

Contoh-contoh:

- Contoh 1: Kode untuk A adalah LL karena untuk mencapai pohon A dari pintu masuk taman harus berbelok kiri dua kali.
- Contoh 2: Kode untuk kata BAR adalah LRLLLR.

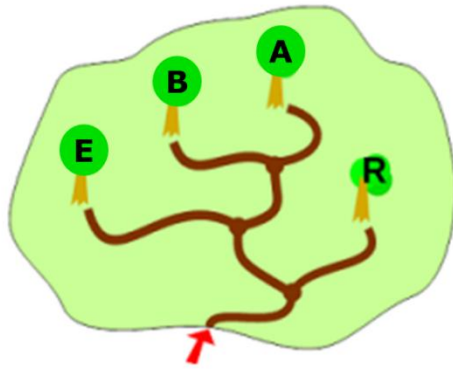
Soal 11. Apa hasil dari pengkodean kata untuk kata "BEAR"?

Tuliskan jawaban dalam bentuk kata dengan HURUF KAPITAL.

Jawaban: LRLLRLLR

Soal 12. Jika posisi huruf A, B, E, dan R pada peta dapat ditukar satu sama lain, berapa panjang **minimum** dari kode yang dihasilkan dari pengkodean kata "BEBERBERABERARABARABA"?

Contoh penukaran posisi huruf:



Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 45

Soal 13. BENAR atau SALAH: Ada sebuah kode yang bisa dibuat dari pengkodean dua kata yang berbeda.

Tuliskan jawaban dalam bentuk BENAR/SALAH dengan HURUF KAPITAL.

Jawaban: SALAH

Soal 14-16. Robot Bergerak

Pak Dengklek sedang membuat sebuah robot yang hanya dapat berjalan ke atas dan kanan. Robot bergerak satu petak dalam satu langkah. Robot tersebut memiliki fitur khusus yang membuatnya dapat bergerak dua petak sekaligus ke atas atau ke kanan. Fitur khusus dapat tidak digunakan sama sekali atau digunakan hanya sekali.

Soal 14. Jika robot harus bergerak dari ujung kiri bawah hingga ujung kanan atas pada petak berukuran 2 x 10, berapa banyak urutan langkah berbeda yang dapat dilakukan oleh robot?

									Finish
									

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawab: _____

Jawaban: 82

Soal 15. Jika robot harus bergerak dari ujung kiri bawah hingga ujung kanan atas pada petak berukuran 6 x 6, berapa banyak urutan langkah berbeda yang dapat dilakukan oleh robot?

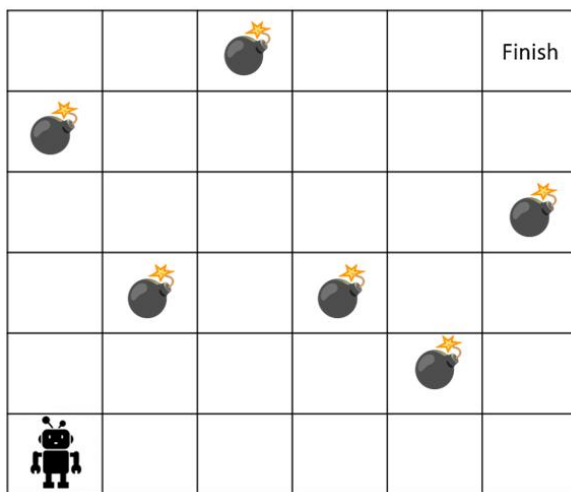
					Finish
					

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawab: _____

Jawaban: 252

Soal 16. Jika robot harus bergerak dari ujung kiri bawah hingga ujung kanan atas pada petak berukuran 6 x 6 dan robot tidak boleh melewati petak yang ada bom, berapa banyak urutan langkah berbeda yang dapat dilakukan oleh robot?



Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawab: _____

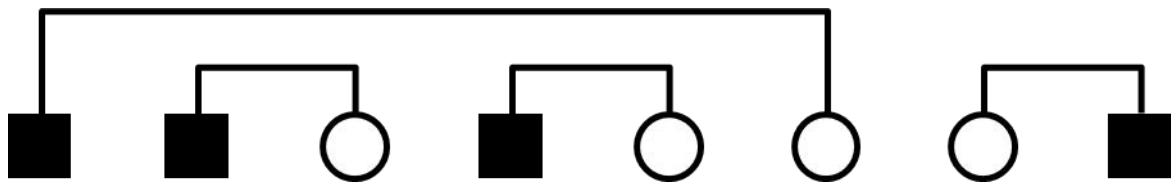
Jawaban: 35

Soal 17-19. Memasang Kabel

Pak Dengklek memiliki n perangkat dan n colokan yang berderetan. Sebuah perangkat dapat dinyalakan dengan memasang kabel dari perangkat tersebut ke colokan. Perangkat digambarkan dengan kotak sedangkan kabel digambarkan dengan lingkaran.

Pak Dengklek ingin menyalakan semua perangkat dengan memasangkannya ke colokan. Masing-masing colokan hanya dapat disambungkan dengan satu perangkat saja. Menyambungkan perangkat memerlukan panjang kabel sesuai dengan selisih posisi keduanya.

Misalkan terdapat deretan perangkat dan colokan yang disambungkan seperti di bawah:



Maka panjang kabel yang diperlukan adalah $5 + 1 + 1 + 1 = 8$.

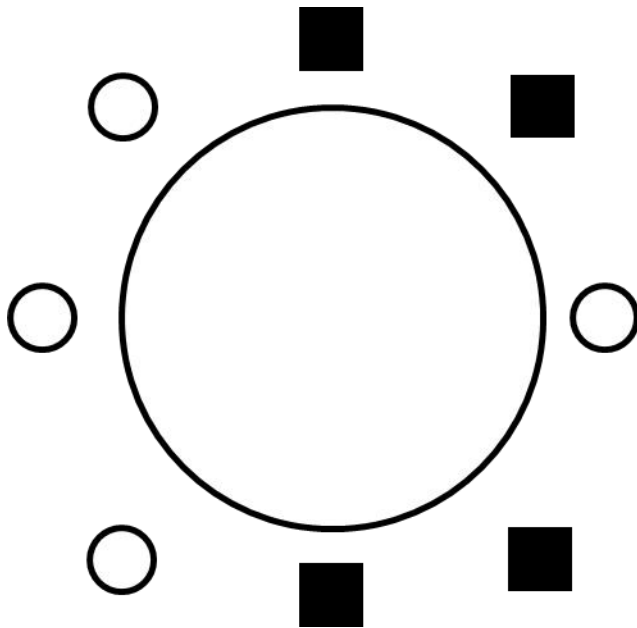
Soal 17. Jika di bawah adalah deretan perangkat dan colokan yang ada, berapa panjang kabel minimum yang diperlukan untuk menyalakan semua perangkat?



Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 9

Soal 18. Jika deretan perangkat dan colokan yang ada disusun melingkar sebagai berikut, berapa banyak cara pemasangan kabel yang menghasilkan panjang kabel minimum?



Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 4

Soal 19. Jika terdapat 10 perangkat dan 10 colokan, berapa nilai maksimal dari panjang kabel minimum yang bisa didapat dengan menyusun 10 perangkat dan 10 colokan dalam satu barisan?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 25

Soal 20-22. Prima-er

Di SMA Negeri 1 Bebek, Kwek sedang belajar mengenai bilangan prima-er. Prima-er merupakan cara untuk merepresentasikan bilangan desimal dengan urutan dan penjumlahan bilangan prima yang **berbeda dan terurut**, dengan 1 sebagai bilangan prima ke-0. Penjumlahan bilangan prima pada Prima-er harus terurut dari yang kecil.

Sebagai contoh:

- Prima-er dari 20 adalah 08 (bilangan prima ke 8 adalah 19, bilangan prima ke 0 adalah 1, $19+1 = 20$)
- Prima-er dari 27 adalah 029 (bilangan prima ke 0 adalah 1, prima ke 2 adalah 3 dan prima ke 9 adalah 23, $1+3+23 = 27$).

Perhatikan bahwa suatu bilangan mungkin memiliki lebih daripada 1 representasi prima-er (20 juga dapat direpresentasikan sebagai 46 dan 27), dan satu prima-er juga dapat merepresentasikan lebih dari satu bilangan (012 dapat merepresentasikan 6 dan 38).

Soal 20. Apakah representasi prima-er terpendek dari bilangan 34?

- A. 59
 - B. 95
 - C. 144
 - D. 1210
 - E. 1012
-

Soal 21. Ada berapakah representasi prima-er dari bilangan 20?

Jawaban: 10

Soal 22. Ada berapakah bilangan yang dapat direpresentasikan oleh 127821?

Jawaban: 8

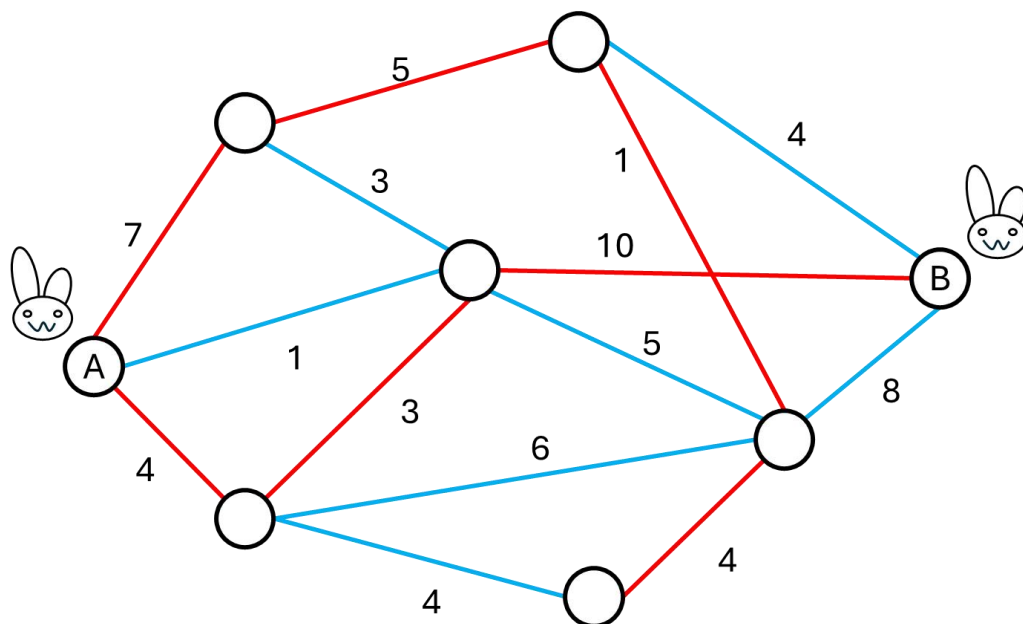
Soal 23-25. Biaya Perjalanan

Ani berada di kota A dan Bani berada di kota B.

Terdapat jaringan kereta dan pesawat yang menghubungkan berbagai kota. Jalur kereta digambarkan dengan **warna merah** dan jalur pesawat digambarkan dengan **warna biru**. Suatu perjalanan menghubungkan satu kota ke kota lain secara dua arah. Setiap perjalanan dari satu kota ke kota lain memerlukan biaya tersendiri.

Ani dan Bani ingin bertemu satu sama lain. Mereka setuju untuk bertemu di suatu kota. Sayangnya, Ani hanya mau melakukan perjalanan dengan **kereta pada jalur merah** dan Bani hanya mau melakukan perjalanan dengan **pesawat pada jalur biru**. Biaya perjalanan akan dibagi rata di antara mereka berdua. Karena itu, mereka ingin total biaya yang dibutuhkan untuk bertemu sesedikit mungkin.

Soal 23. Jika diketahui jalur kereta dan pesawat dengan biayanya seperti gambar di bawah ini, berapa total biaya minimum yang diperlukan supaya mereka bertemu?

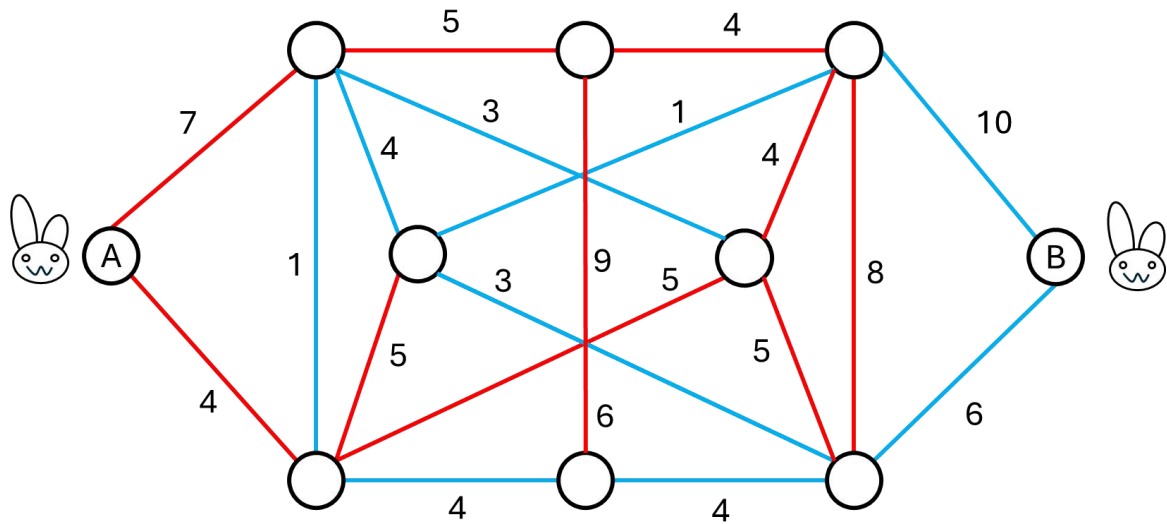


Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawab: _____

Jawaban: 16

Soal 24. Jika diketahui jalur kereta dan pesawat dengan biayanya seperti gambar di bawah ini, berapa total biaya minimum yang diperlukan supaya mereka bertemu?

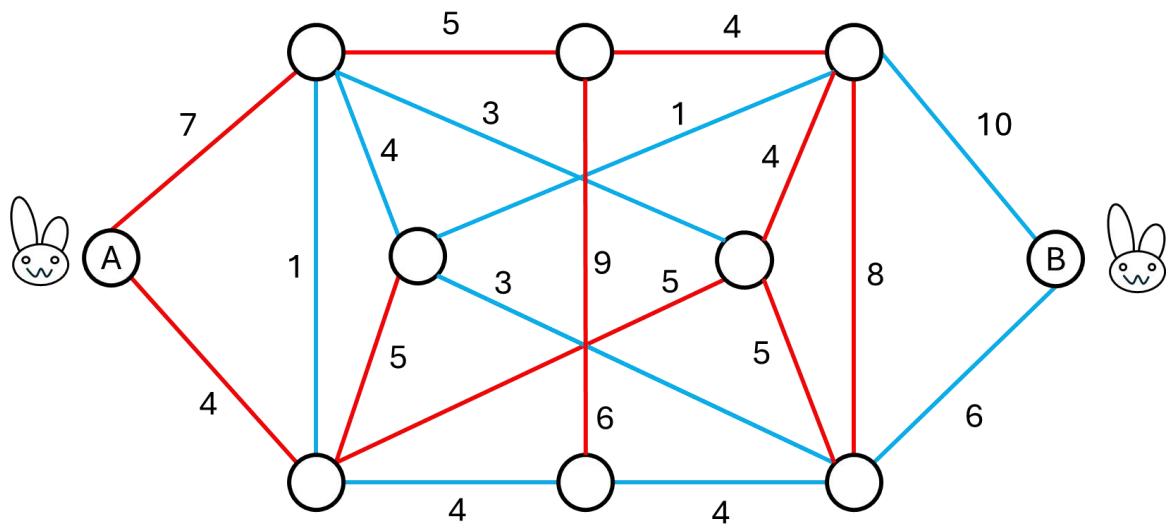


Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawab: _____

Jawaban: 18

Soal 25. Jika diketahui jalur kereta dan pesawat dengan biayanya seperti gambar di bawah ini, ada berapa banyak jalur berbeda yang menghasilkan total biaya minimum?



Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawab: _____

Jawaban: 3

Bagian C. Pemahaman Algoritma dalam Bahasa C++

Soal 26-28. Kuda 🐎 dan Kuda 🐎

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int kudaniil(int a, int b) {  
    if (a > b) return kudaniil(a - b, b);  
    else if (a < b) return kudaniil(a, b - a);  
    else return a;  
}  
  
int kudaponi(int n) {  
    int result = 0;  
    for (int i = 1; i <= n; i++) {  
        result += kudaniil(i, n);  
    }  
    return result;  
}
```

Soal 26. Berapakah nilai yang dikembalikan dari pemanggilan kudaniil(20, 26)?

- A. 1
- B. 2**
- C. 3
- D. 4
- E. 6

Soal 27. Berapakah nilai yang dikembalikan dari pemanggilan kudaponi(2026)?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 6075

Soal 28. BENAR atau SALAH: Nilai yang dikembalikan dari pemanggilan kudaponi(p) untuk p adalah bilangan prima adalah $2p - 1$.

Tuliskan jawaban dalam bentuk BENAR atau SALAH menggunakan huruf KAPITAL.

Jawaban: BENAR

Soal 29-31. Kerjakan Tugas

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int kerjakan(vector<int> tugas) {  
    int total = 0;  
    for (int i = 0; i < tugas.size(); i++) {  
        int kerja = 0;  
        int j = i;  
        while (tugas[j] != j) {  
            j = tugas[j];  
            kerja++;  
        }  
        total += kerja;  
    }  
    return total;  
}
```

Soal 29. Berapakah nilai yang dikembalikan dari pemanggilan `kerjakan({0, 4, 6, 7, 0, 4, 5, 0})`?

Jawaban: 15

Soal 30. Jika vektor `tugas` memiliki panjang yaitu 5 dan setiap elemennya memiliki nilai dalam rentang 0 sampai 4, ada berapa banyak vektor `tugas` berbeda sehingga pemanggilan `kerjakan(tugas)` menghasilkan nilai 4?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 245

Soal 31. Ada berapa banyak permutasi dari $p = \{0, 1, 2, 3\}$ yang menyebabkan pemanggilan `kerjakan(p)` tidak pernah berhenti?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 23

Soal 32-34. Waduh, Weleh, AAAAA!!!

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int waduh(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    if (n % 2 == 0) {
        return waduh(n / 2) + 1;
    }
    else {
        return waduh(n + 1);
    }
}

int weleh(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    if (n % 2 == 0) {
        return weleh(n / 2) + 1;
    } else {
        return weleh(n - 1);
    }
}
```

Soal 32. Berapakah nilai yang dikembalikan dari pemanggilan waduh(31)?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 6

Soal 33. Berapakah nilai yang dikembalikan dari pemanggilan weleh(31)?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 5

Soal 34. Untuk n dari 1 sampai 2026, ada berapa banyak n sehingga hasil pemanggilan waduh(n) sama dengan weleh(n)

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 11

Soal 35-37. Kilabek

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int paws(vector<int>& yarra, int j) {
    if (j > 0 && yarra[j] > yarra[j - 1]) {
        int temp = yarra[j];
        yarra[j] = yarra[j - 1];
        yarra[j - 1] = temp;
        return paws(yarra, j - 1) + 1;
    }
    return 0;
}

int tros(vector<int>& yarra) {
    int latot = 0;
    for (int i = 1; i < yarra.size(); i++) {
        if (yarra[i] > yarra[i - 1]) {
            latot += paws(yarra, i);
        }
    }
    return latot;
}
```

Soal 35. Jika terdapat vektor gnicuk = {6, 7, 4, 5, 2, 3, 5}, setelah pemanggilan tros(kucing), urutan elemen pada vektor gnicuk menjadi:

- A. {2, 3, 5, 5, 4, 6, 7}
- B. {6, 7, 4, 5, 2, 3, 5}
- C. {5, 3, 2, 5, 4, 7, 6}
- D. {2, 5, 3, 7, 4, 6, 5}
- E. {7, 6, 5, 5, 4, 3, 2}

Jawaban: E

Soal 36.

Jika terdapat vektor gnicuk = {6, 7, 4, 5, 2, 3, 5}, berapa kembalian dari pemanggilan tros(gnicuk)?

Jawaban: 6

Soal 37.

Untuk vektor v dengan panjang 20, berapa nilai kembalian maksimal yang mungkin didapat dari pemanggilan $\text{tros}(v)$?

Jawaban: 190

Soal 38-40. f g

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int f(int x) {  
    if (x == 0) return 0;  
    else return 1 - f(x - 1);  
int g(int y) {  
    if (y == 0) return 0;  
    else if (g(y - 1) == 0) return f(y);  
    else return 1 - f(y);  
}
```

Soal 38. Ada berapa banyak nilai $f(n)$ ($1 \leq n \leq 2025$) yang bernilai 1?

- A. 2025
- B. 1013**
- C. 1012
- D. 1
- E. 0

Soal 39. Berapa nilai dari $g(2025)$?

- A. 2025
- B. 1013
- C. 1012
- D. 1**
- E. 0

Soal 40. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan kompleksitas waktu dari $g(y)$?

- A. $O(\log y)$
- B. $O(y)$
- C. $O(y \log y)$
- D. $O(y^2)$**
- E. $O(2^y)$